

Matemática C

Parcial Módulo I (29/4/21)

1. a) Si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ converge solo para $|x| \leq 2$, ¿cuál es el radio e intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n 2^n (x-1)^n$? Justificar.
b) Hallar el radio e intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+7)^n}{3^n n!}$.
c) Si la serie de b) converge a una función $h(x)$ en su intervalo de convergencia, hallar $h(-7)$ y $h'(-7)$. Determinar también la suma de la serie, comparando con una serie conocida.
2. a) Hallar el desarrollo de Taylor de $\cos(x)$ centrado en $-\pi/2$. Indicar su intervalo de validez.
b) Hallar el polinomio de Taylor $p_3(x)$ de grado 3 de $\cos(x)$ centrado en $-\pi/2$, y graficarlo junto con $\cos(x)$. Dar una cota superior para $|\cos(x) - p_3(x)|$ válida para $|x + \pi/2| \leq \frac{1}{2}$.
c) Usando a) o b) Hallar el límite $\lim_{x \rightarrow -\pi/2} \frac{\cos x - (x + \pi/2)}{(x + \pi/2)^3}$.
3. Dado el sistema de ecuaciones $\begin{cases} x - 2y + 2z = 1 \\ 2x - 4y + kz = \alpha \end{cases}$ con x, y, z incógnitas, determinar, en caso de que existan, los valores de k y α para los que el sistema es i) incompatible, ii) compatible indeterminado y iii) compatible determinado, y hallar el conjunto solución en ii) y iii).
4. a) Plantear el sistema del problema 3 en la forma matricial $AX = B$, indicando A , X y B .
b) Dada $B = \begin{pmatrix} 2 & \beta \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, hallar, en caso de estar definidas (T denota traspuesta):
i) BC^T , ii) $C^T B$, iii) $\det(-4(B^T)^{30})$, iv) B^{-1} (indicando los β para los que existe)
v) la matriz D que satisface $BDB^T = B$ (usar B^{-1} , asumiendo que existe).
c) Dadas $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ singular y $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular, ¿Es $D = AC + A^2$ siempre singular? Justificar.
5. a) Indicar si el conjunto de las matrices reales simétricas M de 2×2 son un subespacio de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Justificar.
b) Dado el conjunto $C = \{(2, 4, 2), (1, 2, 1), (-3, 6, -3)\} \subset \mathbb{R}^3$,
i) ¿Es linealmente independiente? ii) Hallar una base del subespacio $S \subset \mathbb{R}^3$ que generan y su dimensión, y dar su interpretación geométrica.
c) Considerar la matriz de coeficientes A (de 2×3) del sistema del problema 3. Usando los resultados ya obtenidos (no es necesario hacer nuevas cuentas) definir y determinar, en función de k : i) su rango y nulidad, ii) su espacio columna, indicando una base del mismo, y iii) los valores de α para los que $\begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$ pertenece al espacio columna. Justificar.